В данной задаче НЕ требуется оценка погрешностей.

Задание

1. Поместите два красных светодиода напротив друг друга максимально близко (см рис. 3) и обмотайте их плотным слоем изоленты так, чтобы внешнее освещение не попадало на них. Измерьте вольт-амперную характеристику одного из красных светодиодов как можно точнее в диапазоне от -1.5 до 1.5 В. Подробно опишите методику измерений.

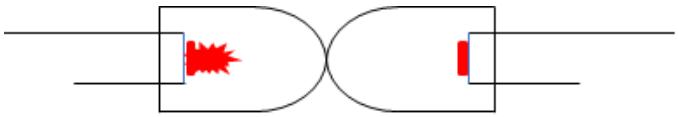


Рис. 1. Установка

2. Подайте напряжение на второй красный светодиод в соединении (осветитель) так, чтобы через него шел ток 5 мА. Опишите схему его подключения. Измерьте вольт-амперную характеристику первого светодиода в соединении (освещаемого) в пределах от -1.5 до 1.5 В.

3. Постройте графики обеих вольт-амперных характеристик на одном бланке миллиметровой бумаги.

4. График ВАХ, измеренный во втором упражнении пересекает ось токов не в нулевом значении. Этот ток носит название тока короткого замыкания. Величина тока короткого замыкания зависит от интенсивности освещения, а также от взаимного расположения осветителя и освещаемого светодиода. Попробуйте подобрать такое взаиморасположение светодиодов, чтобы ток короткого замыкания был максимальным при данном токе осветителя (5 мА). Теперь измерьте зависимость тока короткого замыкания освещаемого светодиода от тока текущего через осветитель. Постройте график измеренной зависимости и определите параметры аппроксимации линейной функцией.

5. Характерным напряжением светодиода назовем такое напряжение, при котором протекающий через него ток равен 1 мА. Измерьте характерное напряжение для красного, синего и зеленого светодиодов в условиях комнатного освещения. Опишите схему измерений.

6. Соединяйте указанным в первом упражнении способом разные светодиоды. Некоторые светодиоды, будучи осветителями влияют на ВАХ второго светодиода в паре, а

некоторые нет. Сформулируйте однозначное правило, которому подчиняется влияние или отсутствие влияния светодиода осветителя на освещаемый светодиод. Предположите, какие из выданных вам светодиодов повлияли бы на ВАХ оранжевого светодиода, если бы использовались в качестве осветителя, а какие нет. Аргументируйте свою точку зрения.

Оборудование. Три мультиметра, красный светодиод с ограничительным резистором 2 шт (рассматривайте светодиод и резистор как единый элемент), синий и зеленый светодиоды по 2 шт, два потенциометра, четыре батарейки AA, четыре держателя батареек, изолента, соединительные провода, ножницы.

Указание №1. Перед началом работы определите цвет и проверьте работоспособность каждого из выданных вам светодиодов.

Указание №2. Категорически запрещается подключать к светодиодам напряжение больше 3 В (больше двух батареек)!